

数模论文手 LaTeX 基本代码与练习册

面向 CUMCM 竞赛写作：速查、套模板、编译与小练习

使用方式：这份资料的目标不是让你系统学完 LaTeX，而是让你掌握数学建模论文手最常用的 20% 代码，覆盖比赛中约 80% 的排版任务。

模块	你要会到什么程度
文档骨架	会打开模板、找到 main.tex、知道哪里写正文
公式	会行内公式、独立公式、align、多行约束、矩阵
图表	会插图、三线表、caption、label/ref
结构	会 section/subsection、列表、附录、input
参考文献	会在模板已有 references.tex 结构里增加条目并 cite
代码	会把 Python/MATLAB 代码放进附录或 listings
编译	会用 XeLaTeX / latexmk 生成完整 PDF，并排查常见报错

学习主线

1. 先跑通一份最小 main.tex；
2. 再学公式、图片、表格三件套；
3. 再学 label/ref、参考文献、附录；
4. 最后把这些代码放进 CUMCM 模板中，而不是自己从零造格式。

提示：比赛时：.sty 管格式，main.tex 管内容，figures/ 管图片，code/ 管程序，references.tex 管文献。不要把这些职责混在一起。

目录

1. 最小可运行文档与编译流程
2. 标题层级与正文组织
3. 数学公式：论文手最常用部分
4. 公式、图、表的自动编号与引用
5. 图片插入
6. 三线表与结果表
7. 列表、假设与符号说明
8. 多文件组织：input 与竞赛模板
9. 参考文献与正文引用
10. 附录与程序代码
11. 常见特殊字符与报错
12. 比赛中的完整工作流
13. 综合小练习
14. 参考答案与自测清单

1. 最小可运行文档与编译流程

先记住一件事：LaTeX 不是“点导出 PDF”的排版软件。你编辑的是 .tex 源文件，编译器（建议 XeLaTeX）把它编译成 PDF。

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[UTF8]{ctex}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{booktabs}

\title{我的第一篇数模练习论文}
\author{}
\date{}

\begin{document}
\maketitle

\section{问题重述}
这里写正文。

\end{document}
```

代码	作用
\documentclass	声明文档类型
\usepackage	加载功能包
\begin{document}	正文开始
\end{document}	正文结束
\maketitle	根据 title/author/date 生成标题

提示：中文数模论文建议用 XeLaTeX。你使用 CUMCM 模板时，通常不需要自己再写一遍这些宏包，模板的 .sty 已经加载。

练习 | 练习 1：跑通第一份 PDF

创建 latex-practice 文件夹，新建 main.tex，把上面的代码粘进去。把标题改成“数学建模 LaTeX 练习”，正文写一句中文，然后用 XeLaTeX 编译。

提示：成功标准：生成 main.pdf，中文不乱码。

2. 标题层级与正文组织

```
\section{问题分析}

\subsection{问题一分析}
问题一的核心在于……

\subsubsection{数据预处理}
首先对数据进行缺失值和异常值处理。
```

提示：不要手动写“1 问题分析”再调字号。LaTeX 的正确思维是告诉模板“这是一级标题”，格式由模板决定。

练习 | 练习 2：搭论文骨架

只用 section/subsection 搭出：问题重述、问题分析、模型假设、问题一、问题二、模型评价，不必写正文。

3. 数学公式：论文手最常用部分

3.1 行内公式与独立公式

正文中写变量 x_i 、权重 w_i 、决定系数 R^2 。

```
\[
S_i = \sum_{j=1}^m w_j x_{ij}
\]
```

用途	推荐写法
一句话中的变量	$...$
重要公式单独展示	$...$
需要编号并引用	equation 环境
多行推导/多约束	align 环境

3.2 带编号公式

```
\begin{equation}
Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i
\label{eq:cost}
\end{equation}
```

3.3 多行目标函数与约束

```
\begin{align}
\min \quad & Z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \\
\text{s.t.} \quad & \\
& \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b, \\
& x_i \geq 0, \quad i=1,\ldots,n.
\end{align}
```

3.4 高频数学写法速查

想写什么	LaTeX
分数	$\frac{a}{b}$
平方根	$\sqrt{x}$
求和	$\sum_{i=1}^n x_i$
积分	$\int_0^1 f(x) dx$
上下标	x_i, x^2, x_i^2
希腊字母	α, β, λ

均值/帽子	$\bar{x}, \hat{y}$
省略号	$\ldots, \cdots$
不等式	$\leq, \geq, \neq$
集合	$x \in \mathbb{R}$

3.5 矩阵与分段函数

```

\[
A =
\begin{bmatrix}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{bmatrix}
\]

\[
f(x)=
\begin{cases}
x^2, & x \geq 0, \\
-x, & x < 0.
\end{cases}
\]

```

练习 | 练习 3：把模型写成公式

写出“最小化所有样本平方误差”的目标函数，并定义真实值 y_i 、预测值 $\hat{y}_i$ 。再写一个约束：所有权重之和等于 1，且权重非负。

提示：优先用 *equation* 或 *align*，不要用截图。

4. 公式、图、表的自动编号与引用

这是比赛后期最能帮你避免编号灾难的功能：编号交给 LaTeX，正文只引用 label。

```

\begin{equation}
E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2
\label{eq:mse}
\end{equation}

```

由式~\ref{eq:mse} 可计算模型均方误差。

对象	label 推荐前缀	正文引用
公式	eq:	式~\ref{eq:xxx}
图片	fig:	图~\ref{fig:xxx}
表格	tab:	表~\ref{tab:xxx}

提示：“~”是不换行空格，可避免“图”和编号被拆到两行。新增或删除图表后，LaTeX 会自动重新编号。

练习 | 练习 4：引用公式

给练习 3 的目标函数添加 label，并在下一段写“由式 (…) 可知……”，要求编号自动生成。

5. 图片插入

推荐工程目录：figures/ 专门放程序手导出的结果图。

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.78\textwidth]{figures/result.png}
  \caption{模型预测结果}
  \label{fig:result}
\end{figure}
```

由图~\ref{fig:result} 可以发现……

参数	含义
width=0.78\textwidth	图片宽度约为正文宽度的 78%
caption	图题
label	交叉引用标签
htbp	允许 LaTeX 在当前位置/页顶/页底/浮动页安排图片

提示：数模图表的关键不是“插进去”，而是正文必须解释图告诉我们什么、如何支持结论。不要只写“结果如下图所示”。

练习 | 练习 5：插入一张结果图

任意准备一张 png，放进 figures/，用 figure 环境插入并命名为“示例结果图”，正文引用它。

6. 三线表与结果表

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{不同模型性能比较}
\label{tab:model}
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
模型 & RMSE & $R^2$ \\
\midrule
SVR & 3.20 & 0.88 \\
RF & 1.70 & 0.94 \\
XGBoost & 1.90 & 0.93 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

提示：三线表依赖 booktabs。正式模板通常已经加载。单位尽量放在表头，不要每个单元格重复写。

练习 | 练习 6：模型比较表

做一个 4 列三线表：模型、MAE、RMSE、 R^2 ，填入 3 个模型的模拟数据，并给表格加 label。

7. 列表、模型假设与符号说明

7.1 模型假设：enumerate

```
\begin{enumerate}
  \item 假设题目所给数据真实可靠；
  \item 假设研究期内外部环境无突发结构变化；
  \item 忽略次要因素对结果的影响。
\end{enumerate}
```

7.2 无序列表：itemize

```
\begin{itemize}
  \item 数据清洗；
  \item 特征构造；
  \item 模型训练与检验。
\end{itemize}
```

7.3 符明表

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{主要符号说明}
\begin{tabular}{cl}
\toprule
符号 & 含义 \\
\midrule
 $x_i$  & 第  $i$  个样本的观测值 \\
 $w_i$  & 第  $i$  个指标的权重 \\
 $SS_i$  & 第  $i$  个对象的综合得分 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

练习 | 练习 7：写三条模型假设

围绕“城市配送路径优化”写 3 条合理假设，并用 enumerate 自动编号。

8. 多文件组织：input 与竞赛模板

当论文变长时，可以把每一章拆开。main.tex 只做总控。

```
% main.tex
\begin{document}

\input{sections/abstract}
\input{sections/problem}
\input{sections/model1}
\input{sections/model2}
\input{sections/evaluation}
\input{references}

\end{document}

CUMCM/
|—— main.tex
```

```

|—— cumcm2026.sty
|—— references.tex
|—— sections/
|   |—— abstract.tex
|   |—— problem.tex
|   |—— model1.tex
|—— figures/
|—— code/

```

提示：套用现成 CUMCM 模板时，优先改 main.tex / sections/*.tex / references.tex / figures/；除非你明确知道自己在改什么，否则不要随意改 .sty。

练习 | 练习 8：拆文件

新建 sections/problem.tex，把“问题重述”一节移进去，然后在 main.tex 用

`\input{sections/problem}` 引入。

9. 参考文献与正文引用

如果你当前模板使用 references.tex + thebibliography，就沿用模板，不必额外改成 BibTeX。

```

% references.tex
\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{rf}
Breiman, L.
Random Forests.
Machine Learning, 2001.

\end{thebibliography}

随机森林通过集成多棵决策树提高模型的泛化能力\cite{rf}。

```

提示：引用必须对应你真实查阅过的文献。AI 可以帮你整理格式，但不要让 AI 凭空“生成文献”。

练习 | 练习 9：新增一条文献

在 references.tex 中新增一个 bibitem 键名 demo，并在正文中用 `\cite{demo}` 引用。

10. 附录与程序代码

```

\appendix

\section{支撑材料文件列表}
\begin{itemize}
  \item \texttt{code/problem1.py}：问题一求解程序；
  \item \texttt{data/external.xlsx}：自行收集的数据；
  \item \texttt{results/detail.xlsx}：详细中间结果。
\end{itemize}

\section{主要程序}
\lstinputlisting[language=Python]{code/problem1.py}

```

提示：论文附录里的代码用于“阅读”，支撑材料里的 .py/.m 文件用于“运行”。两者作用不同，比赛提交时不要混淆。

练习 | 练习 10：做一个最小附录
创建 code/demo.py，写 5 行 Python 代码，然后在附录中用 `\lstinputlisting` 引入。

11. 常见特殊字符与报错

你想输入	LaTeX 中应写
百分号 %	<code>\%</code>
下划线 _ (正文)	<code>_</code>
井号 #	<code>\#</code>
与号 & (正文)	<code>\&</code>
美元符号 \$	<code>\\$</code>
反斜杠	<code>\textbackslash</code>

常见错误速查

现象	先检查什么
Undefined control sequence	命令拼写；宏包是否加载；模板是否需要 <code>ctex</code>
File ... not found	图片/tex/代码路径和文件名是否正确
Missing \$ inserted	是不是把数学命令写在普通正文里；下划线是否转义
图片不显示	路径、扩展名、 <code>graphicx</code> ；是否在正确工作目录编译
引用显示 ??	通常再编译 1-2 次；检查 label 拼写
中文乱码/字体报错	优先确认使用 XeLaTeX 而非 pdfLaTeX
表格超出页面	缩短内容、 <code>tabularx</code> 、调整列宽；不要直接无限缩字体

提示：遇到报错时，先找日志中“第一个真正的错误”。后面的几十条报错往往只是连锁反应。

练习 | 练习 11：故意制造错误
把图片文件名写错一次，观察 File not found；再改回来。把 `\ref` 的 label 写错一次，观察 ??；再修复并重新编译。

12. 比赛中的完整 workflow

- 5. 打开整个论文工程文件夹，不要只双击 `main.tex`。
- 6. 模板下载后先“原样编译”一次，确认环境没有问题。
- 7. 论文手从比赛开始就同步写问题分析、假设和结构，不要等最后一天。
- 8. 建模手给数学模型：你把模型整理成 `equation/align`，并统一符号。
- 9. 程序手给结果图和数据表：统一放入 `figures/` 和 `results/`。
- 10. 所有图、表、公式用 `label/ref` 自动编号。

- 正文完成后再写摘要，并检查“方法 - 结果 - 指标 - 结论”是否一致。
- 最后用 XeLaTeX 或 latexmk 完整编译，得到 main.pdf。
- 单独整理 code/data/results 为支撑材料压缩包；不要把支撑材料理解为“另一个 LaTeX PDF”。

提示：AI 最适合：把模型语言转换成 LaTeX、生成三线表骨架、检查符号一致性、润色已有内容、解释报错。AI 不应替你虚构模型结果、指标或文献。

13. 综合小练习：做一份 2-3 页“迷你数模论文”

题目：某公司比较 A、B、C 三种预测模型，得到如下指标。请用 LaTeX 写一份简短分析。

模型	MAE	RMSE	R^2
A	2.10	2.80	0.89
B	1.45	1.92	0.95
C	1.66	2.05	0.93

要求：

- 建立一个完整 main.tex；标题为“预测模型性能比较分析”。
- 包含“问题分析”“评价指标”“结果分析”三个一级标题。
- 在“评价指标”中写出 MAE 和 RMSE 两个公式，并为公式添加 label。
- 将上表改写成 booktabs 三线表，添加 caption 和 label。
- 在正文中分别用 \ref 引用公式和表格。
- 最后写 2-3 句结论：根据三项指标选出最佳模型，并说明理由。

提示：这个练习如果你能不看答案独立做完，你已经具备用 LaTeX 写数模论文主体的基础能力。

14. 参考答案与自测清单

14.1 练习 3 参考写法

```
\begin{align}
\min \quad & J = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \\
\text{s.t.} \quad & \\
& \sum_{j=1}^m w_j = 1, \quad \\
& w_j \geq 0, \quad j=1, \ldots, m.
\end{align}
```

14.2 综合练习核心代码参考

```
\section{评价指标}

\begin{equation}
\mathrm{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|
\label{eq:mae}
\end{equation}
```

```
\begin{equation}
\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(y_i-\hat{y}_i)^2}
\label{eq:rmse}
\end{equation}
```

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{三种预测模型性能比较}
\label{tab:compare}
\begin{tabular}{cccc}
\toprule
模型 & MAE & RMSE & $R^2$ \\
\midrule
A & 2.10 & 2.80 & 0.89 \\
B & 1.45 & 1.92 & 0.95 \\
C & 1.66 & 2.05 & 0.93 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

由式~\ref{eq:mae} 和式~\ref{eq:rmse}, 结合表~\ref{tab:compare}, 模型 B 的 MAE 与 RMSE 最低, 同时 R^2 最高, 因此综合表现最好。

14.3 比赛前自测

- ☐ 我能从 VS Code 打开工程并找到 main.tex。
- ☐ 我知道什么时候用 $\dots$ 、equation、align。
- ☐ 我能手写求和、分数、矩阵、上下标。
- ☐ 我能插入 figures/ 中的图片, 并使用 caption/label/ref。
- ☐ 我能做三线表, 并在正文引用表格。
- ☐ 我能用 enumerate 写模型假设。
- ☐ 我知道 .sty 主要管格式, 不会随便修改。
- ☐ 我会用 \input 拆分长论文。
- ☐ 我会在 references.tex 增加文献并用 \cite。
- ☐ 我能建立附录并列出支撑材料。
- ☐ 我能用 XeLaTeX / latexmk 编译出完整 PDF。
- ☐ 我知道支撑材料应单独整理成压缩包, 而不是从 LaTeX 里“导出”。

一页速查：比赛最常复制的代码

```
% 标题
\section{问题一模型建立与求解}
\subsection{模型建立}

% 行内公式
变量  $x_i$ , 预测值  $\hat{y}_i$ 。
```

```

% 编号公式
\begin{equation}
...公式...
\label{eq:model}
\end{equation}

% 多行公式
\begin{align}
... \\
...
\end{align}

% 图片
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{figures/result.png}
\caption{结果图}
\label{fig:result}
\end{figure}

% 三线表
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{结果表}
\label{tab:result}
\begin{tabular}{ccc}
\toprule
A & B & C \\
\midrule
1 & 2 & 3 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

% 引用
如式~\ref{eq:model}、图~\ref{fig:result}、表~\ref{tab:result} 所示。

% 附录
\appendix
\section{程序代码}
\lstinputlisting[language=Python]{code/model.py}

```

最后建议：真正比赛时，你最常做的不是“重新写代码”，而是从这类模板块复制一份，再替换公式、图片路径、表格数据和标题。熟练度来自反复使用。